

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 6 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 9/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sea V un espacio vectorial sobre un campo F y sean $W_1, \dots, W_k$ subespacios vectoriales de V . Demuestra que

$$W_1 + \dots + W_k := \{w_1 + \dots + w_k : w_i \in W_i, \forall i \in \{1, \dots, k\},$$

es un subespacio vectorial de V .

Ejercicio 2

Falso o verdadero (justifica tus respuestas: si es verdadero demuéstralo y si es falso da un contraejemplo):

- (a) El vacío es un subconjunto linealmente independiente.
- (b) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente dependiente entonces cualquier subconjunto propio de S es linealmente independiente.
- (c) Sea V un espacio vectorial sobre F , si $S \subset V$ es linealmente independiente entonces cualquier subconjunto de S es linealmente independiente.
- (d) Si un conjunto de 4 vectores en $\mathbb{R}^4$ es linealmente independiente, entonces necesariamente genera a $\mathbb{R}^4$

Ejercicio 3

Demuestra que en el espacio vectorial $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es función}\}$ sobre $\mathbb{R}$, existe un conjunto infinito que es linealmente independiente.

Ejercicio 4

Encuentra un conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ de vectores linealmente dependientes en $\mathbb{R}^3$ tales que dos a dos son linealmente independientes.

Ejercicio 5

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ distintos entre sí. Demuestra que $\{(1, 1, 1), (a, b, c), (a^2, b^2, c^2)\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$.